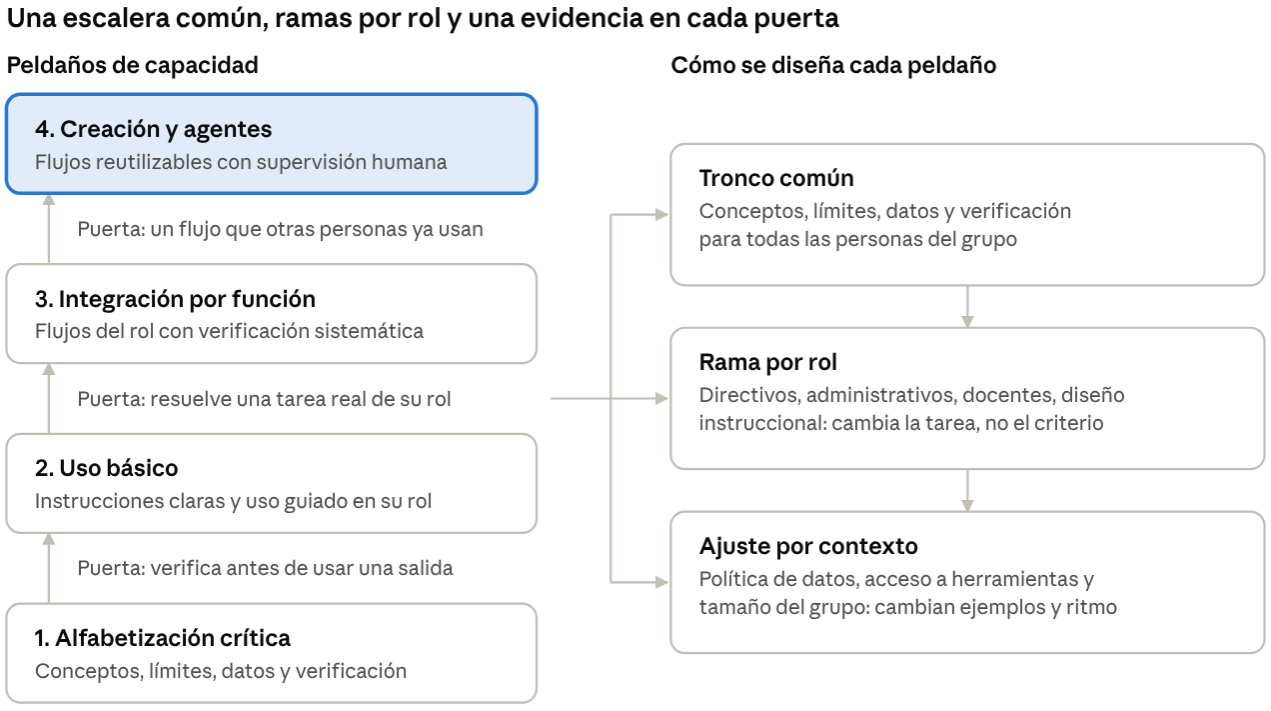
Mapa de arquitectura de adopción de IA

Oct 13, 2026 · @Wendy Ramírez

El mapa en una página

Este mapa es el esqueleto del método con el que diseñé programas de adopción de IA para instituciones: cómo ordenarla por niveles, con un núcleo común y ramas por rol y por área. Está escrito en genérico; los planes completos de cada institución están bajo contrato y no se muestran. Los cuatro peldaños son los mismos de la regla de decisión del diagnóstico, que asigna a cada persona un nivel antes de diseñar nada.



escalera de adopción · 4 peldaños, 3 puertas, 3 capas de diseño

La escalera mide qué sabe hacer una persona, no qué herramienta usa. Cada peldaño se diseña en tres capas y en este orden: lo común a todo el grupo, lo que cambia por rol y lo que cambia por contexto. Para subir de peldaño se pide un producto que se pueda revisar con una rúbrica.

Principios de diseño

Siete principios sostienen el marco; cada uno dice por qué existe y qué cuesta.

1. **Diagnosticar antes de prescribir.** Un grupo que ya verifica salidas no necesita el mismo comienzo que uno que nunca usó IA, y suponerlo hace perder tiempo a ambos. El costo es una semana más antes de la primera sesión, que se compensa con grupos mejor formados.
2. **La escalera mide capacidad, no herramienta.** Las herramientas cambian cada pocos meses y verificar una salida no. Por eso la herramienta aparece como ejemplo de una capacidad. El costo es que el programa depende menos de demostraciones llamativas y exige más práctica.
3. **Un tronco común y ramas por rol.** Cuatro programas separados no escalan, y uno solo para todos aburre a una parte y pierde a otra. El tronco enseña lo que nadie debe saltarse (límites, datos, verificación) y la rama cambia la tarea de práctica. El costo es decidir con cuidado qué es tronco y qué es rama.
4. **La puerta es una evidencia, no una asistencia.** Se sube de peldaño al entregar un producto revisado con una rúbrica, no por haber asistido. El costo es tiempo de revisión, que se presupuesta desde el inicio.
5. **Datos y verificación antes que velocidad.** Se practica con datos ficticios o sintéticos y se comprueba antes de usar. Eso retrasa el efecto sorpresa, pero evita que la adopción nazca con una fuga de datos o con cifras sin comprobar.
6. **Escalar es transferir criterio.** Un programa escala cuando otras personas pueden sostenerlo con guías, rúbricas y facilitadores; si depende de quien lo diseñó, solo se repite. El costo es formar a esas personas, que es trabajo adicional.
7. **Medir con sus límites.** El diseño prevé reacción, aprendizaje y conducta (niveles 1 a 3 de Kirkpatrick); los resultados institucionales (nivel 4) se registran aparte y no se atribuyen al programa sin un diseño que lo permita.

Los principios 1, 4 y 7 tienen instrumentos concretos en el diagnóstico: el diagnóstico, la rúbrica de tres criterios y el plan de análisis con sus cautelas.

Qué cambia por peldaño y por rol

Cada celda es una tarea de práctica ilustrativa; el criterio de logro es el mismo en todas (instrucción clara, verificación y protección de datos), y lo que cambia es la tarea.

Peldaño	Directivos	Administrativos	Docentes	Diseño instruccional
1. Alfabetización crítica	Criterios de uso y riesgos que conviene conocer	Qué datos no salen de la institución	Límites de la IA al evaluar y al dar retroalimentación	Qué puede y qué no puede garantizar una salida

Peldaño	Directivos	Administrativos	Docentes	Diseño instruccional
2. Uso básico	Preparar una agenda o un comunicado con instrucciones claras	Redactar un oficio o un correo con revisión propia	Planear una sesión con instrucciones claras	Borrador de un material con criterios de calidad
3. Integración por función	Decisiones apoyadas en fuentes verificadas	Proceso repetitivo con lista de verificación	Planeación y retroalimentación con rúbrica	Rúbricas y actividades alineadas a objetivos
4. Creación y agentes	Criterios de uso y gobierno de los flujos	Flujo documentado y probado con casos límite	Asistente con la rúbrica como contexto	Asistente de apoyo documentado y evaluado

Un ejemplo con una institución inventada

El Instituto Alba no existe. Imagina una institución con directivos, personal administrativo y docentes que aplica el diagnóstico y obtiene tres resultados: casi todo el grupo está en los peldaños 1 y 2, directivos y docentes tienen tareas distintas, y la barrera más frecuente es que no hay criterios institucionales de uso. Las decisiones que el marco llevaría a tomar son estas:

- **Nivel y composición.** El grupo se concentra en dos peldaños contiguos, así que la regla del diagnóstico indica un tronco común breve y práctica diferenciada.
- **Ramas.** Dos ramas, administrativos y docentes, y una sesión corta de criterios para directivos.
- **Contexto.** Como no hay política de datos, el tronco empieza por datos y el taller produce un borrador de criterios de uso como producto.
- **Puerta.** Pasa al peldaño siguiente quien entrega una tarea propia, hecha con datos sintéticos y revisada con la rúbrica de tres criterios.
- **Medición.** Reacción y aprendizaje al cierre, conducta con un seguimiento a 30 o 60 días, y ningún resultado institucional atribuido al taller.

Es un ejercicio de diseño: no hay datos, no hubo aplicación, y las decisiones muestran cómo razonaría con esos resultados.

Contraste con marcos externos

El 13 de octubre contrasté los peldaños con cuatro marcos publicados. Los marcos organizan la competencia en IA como una matriz (aspectos por niveles) o como dominios de actuación, mientras que esta escalera es una sola progresión; la tabla dice qué coincide y qué no.

Marco	Cómo se organiza	Coincide con esta escalera	Difiere de esta escalera
UNESCO, competencias en IA para estudiantes (2024)	Cuatro aspectos (mentalidad centrada en lo humano, ética de la IA, técnicas y aplicaciones de IA, diseño de sistemas de IA) por tres niveles (Comprender, Aplicar, Crear)	Progresión por niveles; ética y mirada centrada en lo humano como contenido	Su "Crear" es diseñar, construir y probar soluciones de IA, y pide uno o varios semestres; el peldaño 4 de esta escalera es crear flujos y asistentes, que es menos
UNESCO, competencias en IA para docentes (2024)	Cinco dimensiones (mentalidad centrada en lo humano, ética de la IA, fundamentos y aplicaciones, pedagogía de la IA, IA para el aprendizaje profesional) por tres niveles (Adquirir, Profundizar, Crear); 15 competencias	Ramas por rol: la pedagogía de la IA corresponde a la rama docente	Ética y mentalidad humana son dimensiones propias en todos los niveles, no solo contenido del peldaño 1
DigComp 2.2, Comisión Europea (2022)	Cinco áreas, 21 competencias y ocho niveles de dominio agrupados en cuatro bandas; incorpora ejemplos sobre sistemas de IA	La competencia se define por lo que se hace, no por la herramienta	Es mucho más granular (ocho niveles contra cuatro) y no es específico de IA

Marco	Cómo se organiza	Coincide con esta escalera	Difiere de esta escalera
Marco de alfabetización en IA de la OCDE y la Comisión Europea (AILit)	Cuatro dominios (Engage with AI, Create with AI, Manage AI, Shape AI); se organiza por tipo de actuación, no por niveles	Gestionar la IA (qué se delega y qué no) y crear con ella aparecen como dominios propios	Está pensado para educación escolar y no define una progresión de adultos por rol

Tres cambios de diseño salen del contraste:

1. **Ética y decisión humana pasan a ser una capa transversal.** En los marcos de UNESCO son dimensiones que acompañan todos los niveles. En esta escalera ya están en el criterio de logro (protección de datos y decisión humana explícita), pero faltaba decirlo: se evalúa en cada puerta, no solo en el peldaño 1.
2. **El peldaño 4 no es diseñar sistemas de IA.** "Creación y agentes" significa configurar, probar y documentar flujos y asistentes con supervisión humana. El diseño de sistemas de IA que describe UNESCO queda fuera del alcance de esta pieza, y el nombre del peldaño se mantiene para coincidir con el diagnóstico.
3. **Cuatro peldaños son una simplificación elegida.** DigComp usa ocho niveles; aquí son cuatro porque el propósito es formar grupos y no describir a cada persona con precisión. Si el diagnóstico mostrara que la mayoría queda en un solo peldaño, habría que afinar esa parte.

Límite del contraste: leí lo que cada marco publica sobre su estructura en sus páginas oficiales o en copias de sus documentos, no los documentos completos. De AILit no pude confirmar la fecha de la versión final ni el número de competencias.

Qué es, qué no es y sus límites

Es el esqueleto y la lógica de un método que apliqué, con un caso de ejemplo ilustrativo. No incluye el plan completo de ninguna institución, la escalera no está validada con datos y no es una certificación.

- Los peldaños simplifican: una persona puede estar en el 3 para una tarea y en el 1 para otra. El nivel sirve para diseñar grupos, no para etiquetar personas.
- Los criterios de las puertas son provisionales y se calibran con el piloto del diagnóstico.
- Los peldaños no están validados con datos; el contraste con marcos externos (sección anterior) los compara en papel y no prueba que funcionen.

- La escalera no resuelve condiciones que están fuera del diseño: licencias, política institucional y tiempo liberado para aprender.

Método: borrador redactado con apoyo de IA y revisado por mí.

Fuentes

- UNESCO (2024), AI competency framework for students. Copia leída: https://raise.mit.edu/wp-content/uploads/2025/04/391105eng.pdf
- UNESCO (2024), AI competency framework for teachers. Ficha leída: https://gcedclearinghouse.org/en/node/146447
- Vuorikari, Kluzer y Punie (2022), DigComp 2.2: The Digital Competence Framework for Citizens. https://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/handle/JRC128415
- OCDE y Comisión Europea, AI Literacy Framework (AILit). https://ailiteracyframework.org/